HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Sucesiones: Progresiones Aritméticas y Geométricas

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Escribe los cinco primeros términos de las sucesiones: a) $a_n = 3n - 2$; b) $b_n = 2^n$.

Sol: a) $1, 4, 7, 10, 13$; b) $2, 4, 8, 16, 32$.

2 Dada la progresión aritmética $5, 9, 13, 17, 21, \ldots$: halla la diferencia d, el término general a_n y el valor del término a_{25}.

Sol: $d = 4$, término general $a_n = 4n + 1$ y $a_{25} = 101$.

3 En la progresión geométrica $3, 6, 12, 24, \ldots$: halla la razón r, el término general a_n y el valor de a_8.

Sol: $r = 2$, término general $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ y $a_8 = 384$.

4 Calcula la suma de los primeros 30 términos de la progresión aritmética $2, 5, 8, 11, \ldots$.

Sol: $S_{30} = 1.365$.

5 Calcula la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$.

Sol: $S_{10} = 1.023$.

6 Determina si el número 143 forma parte de la sucesión $a_n = 4n + 3$. Si es así, indica qué posición ocupa.

Sol: Sí pertenece y ocupa la posición 35 ($a_{35} = 143$).

7 Halla la suma de los infinitos términos de la progresión geométrica: $16, 8, 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \ldots$.

Sol: La suma infinita es exactamente 32.

8 Dada la sucesión definida por recurrencia $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ para todo $n \geq 3$, calcula los términos a_3, a_4, a_5 y a_6.

Sol: $a_3 = 5$, $a_4 = 8$, $a_5 = 13$, $a_6 = 21$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 En una progresión aritmética se sabe que $a_3 = 11$ y $a_7 = 27$. Halla la diferencia d, el primer término a_1 y el término general a_n.

Sol: $d = 4$, $a_1 = 3$ y $a_n = 4n - 1$.

10 En una progresión geométrica de términos positivos se sabe que $a_2 = 6$ y $a_5 = 162$. Halla la razón r y el primer término a_1.

Sol: Razón $r = 3$ y primer término $a_1 = 2$.

11 Interpola 4 medios aritméticos entre los números 3 y 23 para formar una progresión aritmética de 6 términos.

Sol: Los cuatro términos interpolados son $7, 11, 15, 19$.

12 Interpola 3 medios geométricos entre 5 y 80.

Sol: Los tres términos son $10, 20, 40$.

13 ¿Cuántos términos consecutivos de la progresión aritmética $3, 7, 11, 15, \ldots$ hay que sumar para que el total sea igual a 210?

Sol: Hay que sumar $n = 10$ términos.

14 Halla el producto de los 6 primeros términos de la progresión geométrica $2, 6, 18, 54, \ldots$.

Sol: $P_6 = 918.330.048$.

15 Se deja caer una pelota de baloncesto desde una altura de 16 metros. Tras cada bote, asciende exactamente hasta los $\frac{3}{4}$ de la altura alcanzada en el bote anterior. Calcula la distancia total vertical recorrida por la pelota hasta detenerse por completo.

Sol: La pelota recorre una distancia total vertical de 112 metros.

16 Una estudiante decide ahorrar para su viaje de fin de curso guardando 5 € la primera semana, 8 € la segunda, 11 € la tercera, y así sucesivamente aumentando 3 € cada semana. ¿Cuánto dinero habrá acumulado al cabo de 40 semanas?

Sol: Habrá ahorrado un total de 2.540 euros.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Las longitudes de los tres lados de un triángulo rectángulo están en progresión aritmética. Si el perímetro del triángulo es de 36 cm, halla la longitud de los tres lados y el área del triángulo.

Sol: Catetos 9 cm y 12 cm, hipotenusa 15 cm. Área $= 54\ \text{cm}^2$.

18 Tres números están en progresión geométrica. Su producto es 216 y su suma es 26. Halla dichos números.

Sol: Los números son $2, 6$ y 18.

19 Halla la fracción generatriz irreducible del número decimal periódico puro $0{,}\widehat{27} = 0{,}272727\ldots$ demostrando que es la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica.

Sol: La fracción generatriz irreducible es $\frac{3}{11}$.

20 En un cultivo de laboratorio, una cepa bacteriana se reproduce por bipartición duplicando su población cada 20 minutos. Si inicialmente hay un cultivo con 50 bacterias, ¿cuántas habrá al cabo de 4 horas?

Sol: Al cabo de 4 horas habrá 204.800 bacterias.

21 Se deposita un capital de 8.000 € en una cuenta a plazo fijo con un interés compuesto anual del 5% durante 6 años. Calcula el capital final acumulado y los intereses generados.

Sol: Capital final $= 10.720{,}76$ euros; intereses generados $= 2.720{,}76$ euros.

22 Calcula la suma de los n primeros términos de la sucesión $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ descomponiéndola en fracciones simples.

Sol: $S_n = \frac{n}{n+1}$ (y para $n \to \infty$, la suma converge a 1).